



Date :	03.06.25	Horaire :	08:15 - 10:00	Durée :	105 minutes
Discipline :	MATHE - STRUC	Type :	écrit	Section(s) :	CD / CD-4LANG / CE-MATF
					Numéro du candidat :

Question 1 :

[14 points]

$$P(z) = iz^3 + (-1 + 2i)z^2 + 19(-1 + i)z - 4(7 + 11i)$$

Soit $z_0 = bi$ ($b \in \mathbb{R}$) une racine imaginaire pure de P .

$$P(bi) = 0 \Leftrightarrow i \cdot (bi)^3 + (-1 + 2i) \cdot (bi)^2 + 19(-1 + i) \cdot bi - 4(7 + 11i) = 0$$

$$\Leftrightarrow b^3 + b^2 - 2b^2i - 19bi - 19b - 28 - 44i = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} b^3 + b^2 - 19b - 28 = 0 & (1) \\ -2b^2 - 19b - 44 = 0 & (2) \end{cases}$$

Réolvons (1) :

$$\Delta = (-19)^2 - 4 \cdot (-2) \cdot (-44) = 9$$

$$b_1 = \frac{19+3}{-4} = -\frac{11}{2} \quad b_2 = \frac{19-3}{-4} = -4$$

$$b = -4 \text{ dans (1) : } -64 + 16 - 19 \cdot (-4) - 28 = -64 + 16 + 76 - 28 = 0$$

Donc $z_0 = -4i$ est une racine imaginaire pure de P . $P(z)$ est divisible par $z + 4i$.

	i	$-1 + 2i$	$-19 + 19i$	$-28 - 44i$
$-4i$		4	$8 - 12i$	$28 + 44i$
	i	$3 + 2i$	$-11 + 7i$	0

$$\text{Donc : } P(z) = (z + 4i) \underbrace{(iz^2 + (3 + 2i)z - 11 + 7i)}_{=Q(z)}$$

$$\text{Résolvons : } Q(z) = 0 \Leftrightarrow iz^2 + (3 + 2i)z - 11 + 7i = 0$$

$$\Delta = (3 + 2i)^2 - 4i \cdot (-11 + 7i)$$

$$= 9 + 12i - 4 + 44i + 28$$

$$= 33 + 56i$$

Soit $u = x + iy$ ($x, y \in \mathbb{R}$) une racine carrée complexe de Δ

$$\Leftrightarrow u^2 = \Delta$$

D'autre part :

$$\Leftrightarrow (x + iy)^2 = 33 + 56i$$

$$u^2 = \Delta \Rightarrow |u^2| = |\Delta|$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - y^2 = 33 & (1) \\ 2xy = 56 & (2) \end{cases}$$

$$\Rightarrow |u|^2 = \sqrt{33^2 + 56^2}$$

$$\Leftrightarrow x^2 + y^2 = 65$$

D'où le nouveau système :

$$\begin{cases} x^2 - y^2 = 33 & (1) \\ xy = 28 & (2) \\ x^2 + y^2 = 65 & (3) \end{cases}$$

$$(1) + (3): \quad 2x^2 = 98 \Leftrightarrow x = \pm 7$$

$$(1) - (3): \quad -2y^2 = -32 \Leftrightarrow y = \pm 4$$

D'après (2), x et y sont de même signe.

Les racines carrées complexes de Δ sont $u_1 = 7 + 4i$ et $u_2 = -7 - 4i$.

Les solutions de l'équation $Q(z) = 0$ sont :

$$\begin{aligned} z_1 &= \frac{-3-2i+7+4i}{2i} \\ &= \frac{4+2i}{2i} \\ &= \frac{2+i}{i} \cdot \frac{-i}{-i} \\ &= 1 - 2i \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} z_2 &= \frac{-3-2i-7-4i}{2i} \\ &= \frac{-10-6i}{2i} \\ &= \frac{-5-3i}{i} \cdot \frac{-i}{-i} \\ &= -3 + 5i \end{aligned}$$

$$S = \{-4i; 1 - 2i; -3 + 5i\}$$

Question 2 :

[8=5+3 points]

$$\begin{aligned} 1) \quad Z &= \frac{\sqrt{3} - i}{2 + i} \cdot \frac{2 - i}{2 - i} - \frac{2 + 2\sqrt{3}i}{5i} \cdot \frac{i}{i} \\ &= \frac{2\sqrt{3} - \sqrt{3}i - 2i - 1}{5} - \frac{2i - 2\sqrt{3}}{-5} \\ &= \frac{2\sqrt{3} - \sqrt{3}i - 2i - 1}{5} + \frac{2i - 2\sqrt{3}}{5} \\ &= \frac{-1 - \sqrt{3}i}{5} \\ &= -\frac{1}{5} - \frac{\sqrt{3}}{5}i \end{aligned}$$

$$|Z| = \frac{1}{5}\sqrt{1+3} = \frac{2}{5}$$

$$\left. \begin{aligned} \cos \theta &= -\frac{1}{2} \\ \sin \theta &= -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \theta = -\frac{2\pi}{3} \pmod{2\pi}$$

$$\text{Donc : } Z = \frac{2}{5} \text{cis} \left(-\frac{2\pi}{3} \right)$$

2) Les racines cubiques complexes de Z sont de la forme : $u_k = \sqrt[3]{\frac{2}{5}} \text{cis} \left(-\frac{2\pi}{9} + \frac{2k\pi}{3} \right) \quad k \in \{0; 1; 2\}$

$$u_0 = \sqrt[3]{\frac{2}{5}} \text{cis} \left(-\frac{2\pi}{9} \right)$$

$$u_1 = \sqrt[3]{\frac{2}{5}} \text{cis} \left(\frac{4\pi}{9} \right)$$

$$u_2 = \sqrt[3]{\frac{2}{5}} \text{cis} \left(\frac{10\pi}{9} \right) = \sqrt[3]{\frac{2}{5}} \text{cis} \left(-\frac{8\pi}{9} \right)$$

Question 3 :

[7 points]

$$z_2 = 8 - 8\sqrt{3}i$$

$$\overline{z_2} = 8 + 8\sqrt{3}i$$

$$|z_2| = \sqrt{64 + 64 \cdot 3} = \sqrt{256} = 16$$

$$\left. \begin{array}{l} \cos \theta_2 = \frac{8}{16} = \frac{1}{2} \\ \sin \theta_2 = \frac{8\sqrt{3}}{16} = \frac{\sqrt{3}}{2} \end{array} \right\} \Rightarrow \theta_2 = \frac{\pi}{3} \pmod{2\pi}$$

$$\text{Donc } \overline{z_2} = 16 \operatorname{cis} \frac{\pi}{3}$$

$$\begin{aligned} Z = \frac{(z_1)^2}{\overline{z_2}} &= \frac{\left(4 \operatorname{cis} \left(-\frac{3\pi}{4}\right)\right)^2}{16 \operatorname{cis} \frac{\pi}{3}} = \frac{16 \operatorname{cis} \left(-\frac{6\pi}{4}\right)}{16 \operatorname{cis} \frac{\pi}{3}} = \operatorname{cis} \left(-\frac{3\pi}{2} - \frac{\pi}{3}\right) = \operatorname{cis} \left(-\frac{11\pi}{6}\right) = \operatorname{cis} \left(\frac{\pi}{6}\right) \text{ (forme trigonométrique)} \\ &= \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i \quad \text{(forme algébrique)} \end{aligned}$$

Question 4 :

[16=5+3+4+4 points]

$$\begin{aligned} 1) \Delta &= \begin{vmatrix} -2 & m+1 & m+2 \\ 2 & m-1 & 1 \\ m-3 & 1 & 1 \end{vmatrix} \\ &= -2[m-1-1] - 2[m+1-(m+2)] + (m-3)[m+1-(m-1)(m+2)] \\ &= -2(m-2) - 2[m+1-m-2] + (m-3)[m+1-m^2-2m+m+2] \\ &= -2m+4+2 + (m-3)(-m^2+3) \\ &= -2m+6-m^3+3m+3m^2-9 \\ &= -m^3+3m^2+m-3 \\ &= -m^2(m-3) + (m-3) \\ &= (m-3)(1-m^2) \\ &= (m-3)(1-m)(1+m) \end{aligned}$$

$$\Delta = 0 \Leftrightarrow m = 3 \text{ ou } m = 1 \text{ ou } m = -1$$

Le système admet une solution unique si et seulement si $m \in \mathbb{R} \setminus \{-1; 1; 3\}$

2) $m = 3$

$$\begin{cases} -2x + 4y + 5z = -5 & (E_1) \\ 2x + 2y + z = 3 & (E_2) | (E_1) + (E_2) \\ y + z = 0 & (E_3) | 6(E_3) \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} -2x + 4y + 5z = -5 & (E_1) \\ 6y + 6z = -2 & (E_2) \\ 6y + 6z = 0 & (E_3) \end{cases}$$

Impossible, le système n'admet pas de solution.

$$S = \emptyset$$

Interprétation graphique : Le système est formé des équations cartésiennes de 3 plans de l'espace n'ayant aucun point commun.

3) $m = 1$

$$\begin{cases} -2x + 2y + 3z = -3 & (E_1) \\ 2x + z = 1 & (E_2) \\ -2x + y + z = -2 & (E_3) \end{cases} | (E_1) - 2(E_3)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} -2x + 2y + 3z = -3 & (E_1) \\ 2x + z = 1 & (E_2) \\ 2x + z = 1 & (E_3) \end{cases}$$

Le système est simplement indéterminé.

$$2x + z = 1 \Leftrightarrow z = -2x + 1$$

Posons: $x = \alpha$ ($\alpha \in \mathbb{R}$)

$$\text{Donc : } z = -2\alpha + 1$$

$$\text{Dans } (E_1): -2\alpha + 2y - 6\alpha + 3 = -3 \Leftrightarrow 2y = 8\alpha - 6 \Leftrightarrow y = 4\alpha - 3$$

$$S = \{(\alpha; 4\alpha - 3; -2\alpha + 1) | \alpha \in \mathbb{R}\}$$

Interprétation graphique : Le système est formé des équations cartésiennes de 3 plans de l'espace qui se coupent suivant la droite d passant par le point $A(0; -3; 1)$ et de vecteur directeur $\vec{u}\begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ -2 \end{pmatrix}$.

4) $m = -2$

$$\begin{cases} -2x - y = 0 & (E_1) \\ 2x - 3y + z = -2 & (E_2) \\ -5x + y + z = -5 & (E_3) \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} -5x + y + z = -5 & (E_1) \\ 2x - 3y + z = -2 & (E_2) \\ -2x - y = 0 & (E_3) \end{cases} | (E_1) - (E_2)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} -5x + y + z = -5 & (E_1) \\ -7x + 4y = -3 & (E_2) \\ -2x - y = 0 & (E_3) \end{cases} | (E_2) + 4(E_3)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} -5x + y + z = -5 & (E_1) \\ -7x + 4y = -3 & (E_2) \\ -15x = -3 & (E_3) \end{cases}$$

$$\text{De } (E_3): -15x = -3 \Leftrightarrow x = \frac{1}{5}$$

$$\text{Dans } (E_2): \frac{-7}{5} + 4y = -3 \Leftrightarrow 4y = -\frac{8}{5} \Leftrightarrow y = -\frac{2}{5}$$

$$\text{Dans } (E_1): -5x + y + z = -5 \Leftrightarrow -1 - \frac{2}{5} + z = -5 \Leftrightarrow z = -\frac{18}{5}$$

$$S = \left\{ \left(\frac{1}{5}; -\frac{2}{5}; -\frac{18}{5} \right) \right\}$$

Interprétation graphique : Le système est formé des équations cartésiennes de 3 plans de l'espace qui se coupent en un point $B\left(\frac{1}{5}; -\frac{2}{5}; -\frac{18}{5}\right)$.

Question 5 :

[15=1+4+3+4+3 points]

1)

$$A(2;3;5) \in d_1 \Leftrightarrow \begin{cases} 2 = 1 + t \\ 3 = 1 - t \\ 4 = 1 + 2t \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 1 = t \\ 3 = 0 \\ 4 = 3 \end{cases} \quad \text{faux}$$

donc, $A \notin d_1$.2) d_1 a pour vecteur directeur $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$ et passe par $B(1;1;1)$.Comme $d_1 \subset \pi_1$ et $A \notin d_1$, π_1 a pour vecteurs directeurs $\vec{u}$ et $\overrightarrow{BA}$. $M(x;y;z) \in \pi_1 \Leftrightarrow \overrightarrow{AM}, \overrightarrow{BA}$ et $\vec{u}$ sont coplanaires

$$\Leftrightarrow \det(\overrightarrow{AM}; \overrightarrow{BA}; \vec{u}) = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{vmatrix} x-2 & 1 & 1 \\ y-3 & 2 & -1 \\ z-5 & 4 & 2 \end{vmatrix} = 0$$

$$\Leftrightarrow (x-2) \cdot (4+4) - (y-3) \cdot (2-4) + (z-5) \cdot (-1-2) = 0$$

$$\Leftrightarrow 8x - 16 + 2y - 6 - 3z + 15 = 0$$

$$\Leftrightarrow 8x + 2y - 3z - 7 = 0$$

$$\pi_1 \equiv 8x + 2y - 3z - 7 = 0$$

3) Comme π_2 est perpendiculaire à d_1 , π_2 a pour vecteur normal $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$. $M(x;y;z) \in \pi_2 \Leftrightarrow \overrightarrow{AM} \perp \vec{u}$

$$\Leftrightarrow \overrightarrow{AM} \cdot \vec{u} = 0$$

$$\Leftrightarrow (x-2) \cdot 1 + (y-3) \cdot (-1) + (z-5) \cdot 2 = 0$$

$$\Leftrightarrow x - y + 2z - 9 = 0$$

$$\pi_2 \equiv x - y + 2z - 9 = 0$$

$$4) \begin{cases} 5x - 3y + 2z - 5 = 0 & (1) \\ 2x - y - z - 1 = 0 & (2) \end{cases}$$

$$(2): y = 2x - z - 1$$

$$\text{dans (1): } 5x - 3(2x - z - 1) + 2z - 5 = 0$$

$$\Leftrightarrow 5x - 6x + 3z + 3 + 2z - 5 = 0$$

$$\Leftrightarrow -x + 5z - 2 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = 5z - 2 \quad (3)$$

Posons $z = \alpha$ ($\alpha \in \mathbb{R}$)

$$(3): x = 5\alpha - 2$$

$$(2): y = 2(5\alpha - 2) - \alpha - 1 = 9\alpha - 5$$

système d'équations paramétriques de d_2 : $d_2 \equiv \begin{cases} x = 5\alpha - 2 \\ y = 9\alpha - 5 \\ z = \alpha \end{cases} (\alpha \in \mathbb{R})$

5) $d_2 \cap \pi_2$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 5\alpha - 2 & (1) \\ y = 9\alpha - 5 & (2) \\ z = \alpha & (3) \\ x - y + 2z - 9 = 0 & (4) \end{cases}$$

$$\begin{aligned} (1), (2), (3) \text{ dans } (4) : \quad & 5\alpha - 2 - (9\alpha - 5) + 2\alpha - 9 = 0 \\ & \Leftrightarrow -2\alpha - 6 = 0 \\ & \Leftrightarrow \alpha = -3 \end{aligned}$$

Donc :

$$z = -3$$

$$x = 5 \cdot (-3) - 2 = -17$$

$$y = 9 \cdot (-3) - 5 = -32$$

La droite d_2 perce le plan π_2 au point $D(-17; -32; -3)$.